

ftlink 1.0.2: taranmış KAP raporunda satır seviyesinde tablo-dipnot ilişkilendirme

Savunma özeti · Ertuğrul Demir · Özak GYO 31.12.2012 konsolide bağımsız denetim raporu (95 sayfa tarama, metin katmanı yok) · özet tablolar s. 5-7, dipnot 11 s. 53-54

199 / 201

referans hücre birebir
(%99,0); 2 yanlış = 2
işaretli OCR bozulması;
CI [0,965, 0,999]

P = R = 1,00

7/7 referans ilişkisi; tek
yanlı %95 alt sınır 0,652

103 / 4 / 6

kontrol geçer / kalır /
değerlendirilemez;
kalanların hepsi gerçek
kusur

bayt-özdeş

iki çalıştırma, macOS ve
x86_64 Linux; make
determinism

1. NE YAPILIR, HANGİ SIRAYLA (TEK LLM ÇAĞRISI YOK)

S0 YAML konfig (sayfa aralığı, dipnot no) → S1 render + tesseract TSV → S1b RapidOCR ikinci motor → S2 sayfa doğrulama → S3 x-kümeleme tablo yapısı (S3b oran satırlarında motor rol değişimi) → S4 Türkçe sayı grameri (parantez negatif, nokta binlik; tire / boş / sıfır üç ayrı durum) → S5 dipnot bulma (İçindekiler + ofset + başlık doğrulama + "devamı" yürüyüşü) → S6 aday üretimi (4 kanal: char TF-IDF + token-set fuzzy + e5-small + değer çapası, ağırlıklı RRF k=10) → S7 ilişkilendirme (A çapraz kodlayıcı, B değer+rol kuralları, C sözcüksel taban, D LLM seçici kapalı) → S8 çalışma anında kalibre güven → S9 üç grup doğrulama → S10 JSON / JSONL / HTML rapor.

2. NEREDE AYRIŞIYORLAR (GEREKSİNİM 10)

YAKLAŞIM	NE GÖRÜR	BU DOKÜMANDA
A çapraz kodlayıcı (mmarco-mMiniLMv2, 118M)	etiket değerler çifti	anlamsal çiftleri taşır; yalnız etiketle R@5 1/7, değerlerle 7/7 (exact McNemar p = 0,031)
B değer + rol kuralları	dönem kapsamlı değer eşitliği × rol tutarlılığı	mutabakat ilişkilerinin tamamı (b_only ×5); ML yok
C sözcüksel taban (rapidfuzz, 0,75)	yalnız etiket	hiçbir şey kabul etmez; 0,4 eşikte 3 yanlış bağ, hepsi bayraklı (P 0,70)
D LLM seçici	tüm adaylar, JSON seçim	varsayılan kapalı; d_only ilişkiler hep bayraklı; kalibratöre girmez

Uzlaşma deseni sistematik: consensus ×2 (anlamsal), b_only ×5 (4 bilanço mutabakatı + 1 ikiz-tablo akış), lexical ×0.

3. GÜVEN: HAM BENZERLİK DEĞİL, DOKÜMANIN KENDİ ARİTMETİĞİ

- Dört seviye: hücre (OCR × ayrıştırma × motor uyuşması), satır, tablo (sıralı bileşimler) ve ilişki (kalibre olasılık).
- Kontrol seti dokümandan: pozitif = bir yaklaşımın kabul ettiği VE değer mutabakatı geçen karar; negatif = herkesin reddettiği. 11 pozitif / 22 negatif (nakit akış sayfaları 9-10 konfigle eklenir). Kabul edilip mutabakat geçmeyen kararlar hiçbir havuza girmez.
- Yumuşatılmış Platt (a = 10,53, b = -3,70, çıktıda); ayrışan kontrollerde izotonik basamağa çöker, yumuşatmasız lojistik doyar. Jackknife: hiçbir güven 0,037'den fazla oynamaz.

- Leave-one-out Brier 0,0085 (taban oranı 0,2222; ham füzyon 0,0579), make calibration. Kendi kontrolleri: "bu dokümanda tutarlı", "genelde kalibre" değil.
- Venn-ABERS aralığı $[p0, p1]$ her ilişkide; en zayıf bağ $[0,50, 1,00]$, konsensüs $[0,90, 1,00]$. Dürüstlük kaydı: aralık ilişkinin kendi kontrol etiketiyle hesaplanır; etiket çıkarılınca en zayıf $[0,00, 1,00]$. Aralık bir sıralama aracıdır, kapsama garantisi değil.
- Eşik: $\text{incele} \Leftrightarrow p < 1 - c_{\text{inceleme}}/c_{\text{kaçırma}}$; $1/20 \rightarrow 0,95$ (7 ilişkinin 6'sı kuyruğa), $1/5 \rightarrow 0,80$ (kuyruk boş). Eşik kaçırma maliyetiyle yükselir; yedek kalibrasyon modu her ilişkiyi kuyruğa gönderir.

4. DOĞRULAMA VE İKİ GERÇEK HATA

- Yapısal (dönem sırası, referans aralığı, bulunan başlık, kapsama), biçimsel (gidiş-dönüş ayrıştırma, üç durum, işaret, motor uyuşması, yüzde sınırı), finansal (roll-forward, kategori ve ebeveyn toplamaları, genel toplam hipotez oyu, gelir tablosu kaskadı, mutabakat). Değerlendirilemeyen kontrol not_evaluable der.
- Stoklar 2012: 77.543.097 → 77.943.097 (5 → 9): ikinci motor uyuşmazlığı güveni 0,4'e çeker VE ebeveyn toplamı +400.000 sapar. Finansal Yatırımlar 2012: 4.224 → 4,224: rakamlar aynı, motor kontrolü doğası gereği geçer; ,224 kalıntısını ebeveyn toplamı yakalar. İkisi de düzeltilmez, işaretlenir: sıfır sessiz hata.
- Mutasyon testli (eval/mutations.py, pakette): alt kalem rakamı, genel toplam, bağlantı satırı bozulmaları 3/3 adlı yakalayıcıyla yakalanır.

5. DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE SINIRLAR

- Referans: 201 hücre + 7 ilişki, sayfa görüntülerinden; 77 aritmetik özdeşlik tutunca kabul; kör ikinci yeniden-yazım geçişi 30/30, 6/6, dipnot-11 işaretleri birebir.
- Puanlayıcı kuralları README 9'da; referans dışı çıkarılmış satır sayısı yazdırılır (0).
- Yedi bağ bu bildirimde işlevi kanıtlar, hata oranını tahmin etmez. Ölçekli protokol yazılı: korpus, iki yazıcı + kappa, bildirim düzeyi bootstrap, leave-one-document-out kalibrasyon.
- Sınırlar: tek bildirim; N = 33 kontrol; yatık sayfa ekstraksiyonu demo seviyesinde (dipnot 12: bayraklı 0,5274); onarım kesinlik öncelikli (R 0,53); baştaki eksi ayrıştırılmaz; rol sözlüğü 5 ifade; çapraz-tablo özdeşlikleri sevk edilmedi.
- Bekleyen kanıt: TATR GriTS karşılaştırması, büyük reranker marjları, NLI (Colab run-01); sevk edilen yığın bunlardan bağımsız.

6. YENİDEN ÜRETME (GRADER İÇİN)

KOMUT	NE YAPAR	BEKLENEN
uv sync --frozen	kilitli paketler; ağırlıklar snapshot hash ile sabit	89 paket
make run	tam boru hattı, dipnot 11	tables=7 rows=95 cells=193 relations=7 · 103/4/6
make eval	referansa karşı puan	199/201 · P=R=1,00 · CI ve alt sınırlar
make determinism	iki çalıştırma, run bloğu dışında diff	True, çıkış 0
make calibration	LOO Brier + Venn-ABERS kendi-dışı	0,0085; en zayıf [0,00, 1,00]
uv run python eval/ablation.py	etiket vs etiket+değer	1/7 → 7/7, p = 0,031
uv run python eval/mutations.py	üç enjekte bozulma	MUTATIONS: all caught
make run-alt	dipnot 12, döndürülmüş sayfalar, konfig değişikliğiyle	1 ilişki, 0,5274, bayraklı

